

Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis

Ecole Supérieure Privée de technologies et d'ingénierie TEKUP Tunis



Cahier de charge

Plateforme intelligente de recommandation et d'optimisation de L'infrastructure IT

Réalisé au sein de RedSys



Réalisé par :

Meraï Mohamed Aziz

Encadré par :

dfghjklmfgvbjnhj

Année universitaire : 2026-2027

TABLE DES MATIÈRES

Table des figures	iv
I Introduction	1
Introduction	1
I.1 Contexte général	1
I.2 Problématique	1
I.3 Objectif du projet	1
II Présentation de l'entreprise	2
III Description globale de la solution	2
IV Spécifications fonctionnelles	2
IV.1 Acteurs du système	2
IV.2 Module 1 : Recommandation intelligente	2
IV.3 Module 2 : Simulation de performance	3
IV.4 Module 3 : Dashboard analytique (Entreprise)	3
IV.5 Module 4 : Gestion du stock et panier	3
IV.6 Module 5 : Gestion des tickets (Support)	4
V Spécifications non fonctionnelles	4
VI Architecture technique prévisionnelle	4
VII Modélisation	5
VIII Planning prévisionnel	5

IX	Livrables	5
X	Diagramme de classe Global	5

TABLE DES FIGURES

1

Diagramme de classe globale

6

I Introduction

I.1 Contexte général

Le marché des équipements informatiques reconditionnés connaît une croissance importante en raison de la réduction des coûts et des enjeux environnementaux. Cependant, le choix d'un serveur adapté reste complexe pour les entreprises, nécessitant une expertise technique avancée.

Actuellement, la sélection d'un serveur repose principalement sur des caractéristiques techniques brutes (CPU, RAM, stockage) sans outil d'analyse ou de simulation

I.2 Problématique

Comment concevoir une plateforme intelligente permettant d'assister les entreprises dans le choix optimal de serveurs reconditionnés, tout en intégrant des outils d'analyse de performance et de gestion stratégique pour l'entreprise ?

I.3 Objectif du projet

Développer une plateforme web intelligente permettant :

- La recommandation automatique de serveurs selon les besoins clients
- La simulation de performance et de charge
- L'évaluation technique et du cycle de vie des équipements
- L'analyse stratégique pour la gestion interne de l'entreprise

II Présentation de l'entreprise

RedSys est une entreprise spécialisée dans les solutions IT, la gestion d'infrastructure et la commercialisation d'équipements informatiques.

Dans le cadre de son développement, l'entreprise souhaite mettre en place une solution innovante pour valoriser et optimiser la vente de serveurs reconditionnés.

III Description globale de la solution

La solution proposée est une plateforme web composée de plusieurs modules intelligents :

- Module de recommandation automatique
- Module de simulation de performance
- Module d'évaluation technique et score de qualité
- Dashboard analytique décisionnel
- Espace de gestion interne du stock
- Gestion des tickets

IV Spécifications fonctionnelles

IV.1 Acteurs du système

- Client entreprise
- Administrateur RedSys
- Employee

IV.2 Module 1 : Recommandation intelligente

Le système recommande les produits au client à partir de leur activités ou en saisir dans l'interface de recommandation :

- Nombre d'utilisateurs
- Type d'application (ERP, site web, base de données)
- Besoin en stockage

Et Obtenir :

- Serveur recommandé
- RAM nécessaire
- Stockage conseillé
- Score de performance estimé

Le système utilisera un service IA EXTERNE qui presente le moteur de recommmendation.

IV.3 Module 2 : Simulation de performance

Le client pourra :

- Simuler une charge de travail
- Tester différents scénarios (augmentation du nombre d'utilisateurs)

Le système calculera :

- Le taux d'utilisation du CPU
- Le taux d'utilisation de la RAM
- Le niveau de risque (faible, moyen, élevé)
- Un indicateur de stabilité

IV.4 Module 3 : Dashboard analytique (Entreprise)

Le système permettra à RedSys de visualiser :

- Types de serveurs les plus demandés
- Configurations les plus recommandées
- Taux de consultation
- Produits à forte rotation
- Produits à faible performance

IV.5 Module 4 : Gestion du stock et panier

Fonctionnalités :

- Gestion CRUD des équipements
- Visualisation du stock

- Mise à jour des informations techniques

Côté client :

- Ajout au panier
- Modification de quantité
- Validation de demande

IV.6 Module 5 : Gestion des tickets (Support)

Le système permettra :

Côté client :

- Soumettre une demande de support (panne, réclamation)
- Envoyer un message via un formulaire

Côté administrateur :

- Consulter les demandes des clients
- Répondre aux clients
- Suivre l'état des tickets (en cours, traité, fermé)(a discuter)

V Spécifications non fonctionnelles

- Interface ergonomique et responsive
- Sécurité des données (authentification, rôles)
- Temps de réponse optimisé
- Architecture évolutive
- Protection contre accès non autorisés

VI Architecture technique prévisionnelle

- Frontend ET Backend : NextJS
- Base de données : prisma+PostgreSQL
- API REST sécurisée
- Authentification JWT
- Dashboard avec graphiques analytiques
- Architecture MODULAIRE

VII Modélisation

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classes
- Diagramme de séquence

VIII Planning prévisionnel

- Analyse des besoins
- Conception
- Implémentation backend
- Implémentation frontend
- Intégration et tests
- Rédaction du rapport final

IX Livrables

- Code source complet
- Documentation technique
- Manuel utilisateur
- Rapport PFE
- Présentation finale

X Diagramme de classe Global

Conclusion

Ce projet vise à transformer un simple site de vente en une plateforme intelligente d'aide à la décision et d'optimisation des infrastructures IT reconditionnées, apportant une réelle valeur technique et stratégique à l'entreprise.

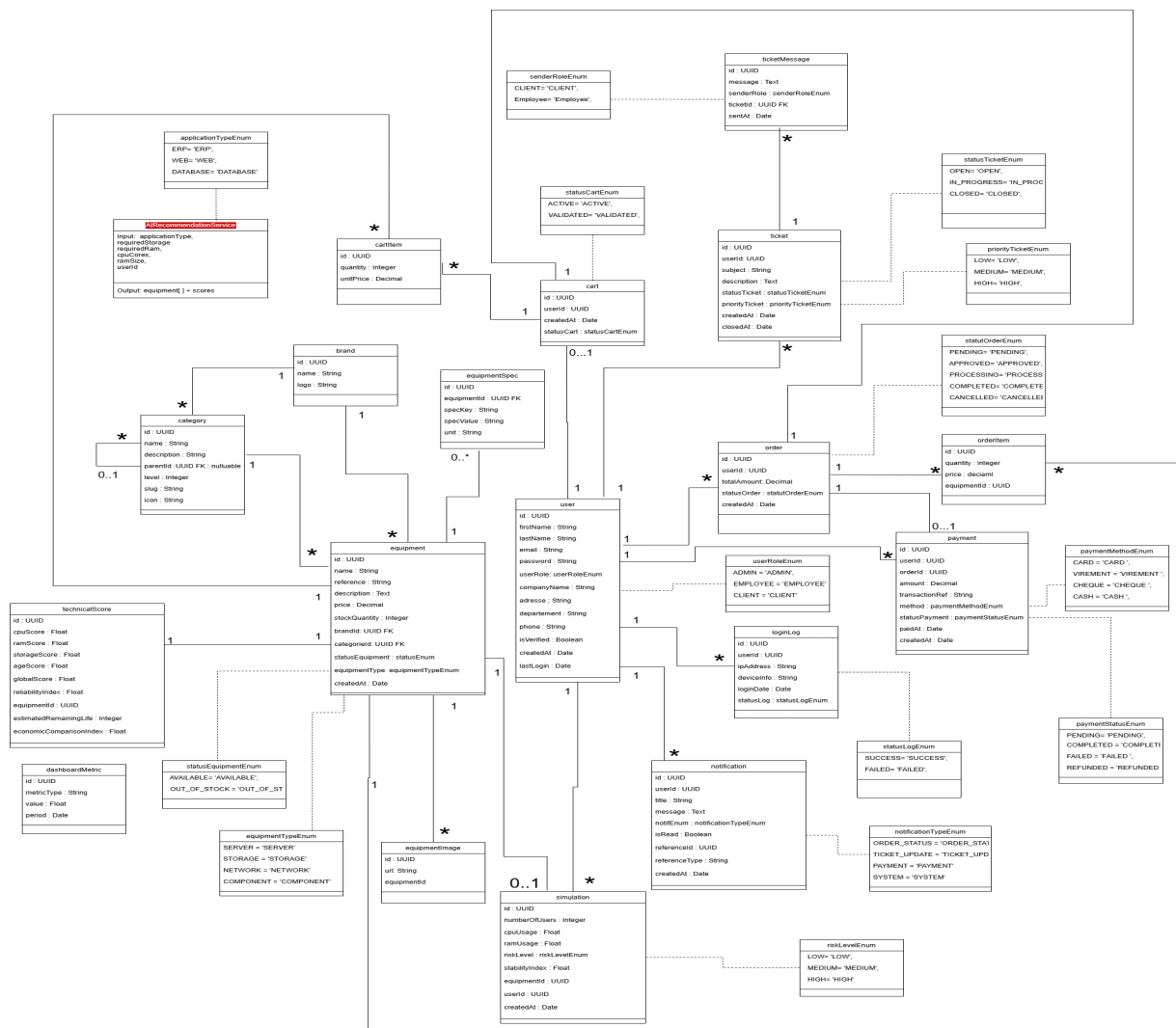


FIGURE 1 – Diagramme de classe globale